2.2 Die Registermaschine

Die Registermaschine ist ein vereinfachtes Modell eines Von-Neumann-Rechners. (x) bedeutet „Inhalt von Zelle x“. Befehle mit I am Ende rechnen mit der Zahl im Befehl: `ADD 5` addiert (5), `ADDI 5` addiert die Zahl 5.

Aufgabe 1 *Ein erstes Programm*

```
0 LOAD 100
1 ADD 101
2 STORE 102
3 HOLD
```

Vorher: (100) = 7, (101) = 5

a) Nach dem Programm: (102) = 12

Akkumulator: 12

b) Beobachte im Simulator den Befehl `ADD 101` Takt für Takt. Was ändert sich in welcher Phase, was liegt auf den Bussen?

Phase	Diese Register ändern sich	Adressbus	Steuerbus	Datenbus
① Holen	Befehlsregister (ADD 101), Befehlszähler (1 → 2)	1	lesen	ADD 101
② Dekodieren	keines	–	–	–
③ Ausführen	Akkumulator (12), Statusregister	101	lesen	5

Register der Registermaschine

Register	gehört zum	enthält
Befehlszähler (BZ)	Steuerwerk	die Adresse des nächsten Befehls
Befehlsregister (BR)	Steuerwerk	den Befehl, der gerade ausgeführt wird
Akkumulator (A)	Rechenwerk	einen Operanden und danach das Ergebnis jeder Rechnung
Statusregister (SR)	Rechenwerk	Eigenschaften des letzten Ergebnisses: N = 1 negativ, Z = 1 null, O = 1 Überlauf

Der Befehlszyklus (wiederholt sich bis HOLD)

① **Holen:** Der Befehl aus der Zelle, deren Adresse im Befehlszähler steht, kommt über den Datenbus ins Befehlsregister. Der Befehlszähler wird um 1 erhöht.

② **Dekodieren:** Das Steuerwerk entschlüsselt den Befehl.

③ **Ausführen:** Falls nötig wird ein Operand über die Busse geholt, das Rechenwerk rechnet, und das Ergebnis kommt in den Akkumulator (bei `STORE` in den Speicher).

Aufgabe 2 *Ablauf protokollieren* (zuerst ohne Simulator)

```
0 LOAD 100
1 SUBI 6
2 STORE 101
3 LOADI 4
4 SUB 100
5 MULI 3
6 STORE 102
7 HOLD
```

Vorher: (100) = 6

Zelle	Befehl	A	N	Z	Speicher
0	LOAD 100	6	0	0	
1	SUBI 6	0	0	1	
2	STORE 101	0	0	1	(101) = 0
3	LOADI 4	4	0	0	
4	SUB 100	−2	1	0	
5	MULI 3	−6	1	0	
6	STORE 102	−6	1	0	(102) = −6

Nach `STORE 101` ist Z immer noch 1. Warum? STORE rechnet nicht: Das SR bleibt wie nach SUBI 6.

Aufgabe 3 *Das Statusregister* (Prüfen im Flaggen-Labor)

Ganze Zahlen haben 16 Bit: −32 768 bis 32 767. Was steht nach dem Befehl im Akkumulator, wie sind N, Z, O gesetzt?

A vorher	Befehl	A danach	N	Z	O
5	SUBI 5	0	0	1	0
5	SUBI 8	−3	1	0	0
−3	MULI −2	6	0	0	0
17	MODI 5	2	0	0	0
32 767	ADDI 1	−32 768 (Überlauf, falscher Wert)	1	0	1

Aufgabe 4 *Selbst bauen: zwei Zellen tauschen* (dann im Simulator testen)

Die Inhalte der Zellen 100 und 101 sollen vertauscht werden. Zelle 102 darfst du als Hilfszelle benutzen.

Warum braucht man die Hilfszelle?

Der Akkumulator hält nur eine Zahl.

Ohne Sicherung wäre der alte Inhalt von

100 beim ersten STORE verloren.

```
LOAD 100
STORE 102   ; hilf = a
LOAD 101
STORE 100   ; a = b
LOAD 102
STORE 101   ; b = hilf
HOLD
```